



Clase de Laboratorio

Conexión a Máquina Virtual Ubuntu y Uso de MySQL Server

Objetivo

Que el estudiante sea capaz de:

- Conectarse a una máquina virtual con Ubuntu
 - Instalar y configurar MySQL Server
 - Crear bases de datos y tablas
 - Ejecutar operaciones básicas: SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE
-



1. Acceso a la Máquina Virtual

Abrir terminal en Ubuntu

Atajo:

Ctrl + Alt + T



2. Instalación de MySQL Server

Actualizar repositorios

```
sudo apt update
```

Instalar MySQL Server

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Verificar estado del servicio

```
sudo systemctl status mysql
```



Debe aparecer como: **active (running)**

3. Acceso a MySQL

◆ Entrar como usuario root

```
sudo mysql
```

4. Crear Base de Datos

◆ Crear base de datos

```
CREATE DATABASE laboratorio_db;
```

◆ Ver bases de datos

```
SHOW DATABASES;
```

◆ Usar la base de datos

```
USE laboratorio_db;
```

```
mysql> create database laboratorio_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> show databases:
-> ^C
mysql> show databases;
+-----+
| Database                |
+-----+
| information_schema      |
| laboratorio_db          |
| mysql                   |
| performance_schema     |
| sys                     |
| world                   |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

5. Crear Tabla

◆ Crear tabla estudiantes

```
CREATE TABLE estudiantes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    edad INT,  
    carrera VARCHAR(50)  
);
```

```
mysql> CREATE TABLE estudiantes (  
    -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    -> nombre VARCHAR(50),  
    -> edad INT,  
    -> carrera VARCHAR(50)  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

◆ Ver tablas

```
SHOW TABLES;
```

```
mysql> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_laboratorio_db |  
+-----+  
| estudiantes              |  
+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

+ 6. Insertar Datos (INSERT)

```
INSERT INTO estudiantes (nombre, edad, carrera)
VALUES ('Juan', 20, 'Informática');
```

```
INSERT INTO estudiantes (nombre, edad, carrera)
VALUES ('Ana', 22, 'Redes');
```

```
mysql> INSERT INTO estudiantes (nombre, edad, carrera)
-> VALUES ('Juan', 20, 'Informatica');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO estudiantes (nombre, edad, carrera) VALUES ('Ana', 22, 'Red
es');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

7. Consultar Datos (SELECT)

◆ Ver todos los registros

```
SELECT * FROM estudiantes;
```

```
mysql> SELECT * FROM estudiantes;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre | edad | carrera |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Juan   |   20 | Informatica |
|  2 | Ana    |   22 | Redes      |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

◆ Filtrar datos

```
SELECT * FROM estudiantes
WHERE edad > 20;
```

```
mysql> SELECT * FROM estudiantes
-> WHERE edad >20;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre | edad | carrera |
+----+-----+-----+-----+
|  2 | Ana    |   22 | Redes      |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

8. Actualizar Datos (UPDATE)

```
UPDATE estudiantes
SET edad = 21
WHERE nombre = 'Juan';
```

```
mysql> UPDATE estudiantes
      -> SET edad = 21
      -> WHERE nombre = 'Juan';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

👉 **IMPORTANTE:** Siempre usar **WHERE** para evitar modificar todos los registros.

❌ 9. Eliminar Datos (DELETE)

```
DELETE FROM estudiantes
WHERE nombre = 'Ana';
```

```
mysql> DELETE FROM estudiantes
      -> WHERE nombre = 'Ana';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```



10. Salir de MySQL

```
EXIT;
```

```
mysql> exit;
Bye
```



11. Actividad Práctica para Estudiantes



Instrucciones:

1. Crear una base de datos llamada `universidad_db`
2. Crear una tabla `cursos` con:
 - `id`
 - `nombre_curso`

- credits
- 3. Insertar 3 registros
- 4. Mostrar todos los cursos
- 5. Actualizar los créditos de un curso
- 6. Eliminar un curso

```
mysql> create database universidad_db;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> use universidad_db;  
Database changed  
mysql> create table cursos ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre_curso V  
ARCHAR(50), credits INT );  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> show tables;  
+-----+  
| Tables_in_universidad_db |  
+-----+  
| cursos                    |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into cursos (nombre_curso, credits) values  
-> ('matematica', 4),  
-> ('programacion', 3),  
-> ('base de datos', 5);  
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> select * from cursos;  
+-----+-----+-----+  
| id | nombre_curso | credits |  
+-----+-----+-----+  
| 1 | matematica | 4 |  
| 2 | programacion | 3 |  
| 3 | base de datos | 5 |  
+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> update cursos
      -> set credits = 4
      -> where nombre_curso = 'programacion';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> delete from cursos
      -> where id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

⚠ Errores comunes (explicación rápida)

- ❌ Error 1045 → Problema de acceso (usuario/clave)
- ❌ Error 1064 → Error de sintaxis SQL
- ❌ Error 1451 → No se puede eliminar por relación (clave foránea)